

王昭

19117211891 · zhaowang.cs@gmail.com | 中共党员

🏠 Homepage: wangzhao.github.io

研究兴趣 (RESEARCH INTERESTS)

大语言模型、推荐系统、多模态学习

教育背景

北京电子科技学院，通信工程，硕士在读

2024.09 - 至今

• 主要课程：计算机网络安全实践、数字系统原理与设计、无线通信与安全、现代密码学

上海大学，计算机科学与技术，本科

2018.09 - 2024.06

• 主要课程：计算机组成原理、计算机视觉、操作系统、数据库原理、人工智能、Java 程序设计

• 其他经历：2019.09 - 2021.09 服役于中国人民解放军驻香港部队，担任副班长

学术论文 (PUBLICATIONS)

- [1] Dong X, **Wang Z**^{*}, He M, et al. HARE-Rec: History-Aware Routing for Explainable Cold-Start Recommendation with Auditable Semantic-Atom Diagnostics[C]//ESWA. 2026. (中科院一区, 二作/通讯, 导师一作, **Under Review**)
- [2] Dong X, **Wang Z**^{*}, He M, et al. VAQP: Approximate Query Processing with Auditable Confidence Intervals for Semantic Predicates[C]//PVLDB. 2027. (**CCF-A**, 二作/通讯, 导师一作, **Under Review**)
- [3] **Wang Z**, Dong X^{*}, He M, et al. LAVM: Verified Semantic Reuse for Materialized View Recommendation[C]//PVLDB. 2027. (**CCF-A**, 第一作者, **Under Review**)
- [4] **Wang Z**, He M, Liang Z, et al. DiffFNN-Med: Task-Adaptive Fuzzy Neural Networks for Interpretable Medical Drug Recommendation[C]//IEEE BIBM. 2025. (**CCF-B**, 第一作者, **Accepted**) (*Workshop track*)
- [5] **Wang Z**, et al. Evidence-Grounded Reward Shaping for Document Visual Question Answering[C]//EMNLP. 2026. (**CCF-B**, 第一作者, **Under Review**)
- [6] et al., **Wang Z**, et al. TF-Count: A Training-Free Exemplar-Based Method for Class-Agnostic Cell Counting Using DINOv2[C]//ICMR. 2026. (**CCF-B**, 学生二作, **Accepted**)
- [7] Dong X, He M, **Wang Z**, et al. AFT-Net: Adaptive Representation Learning for Robust Crowd Counting and Localization[C]//PRCV. 2025. (**CCF-C**, 学生二作, **Accepted**)
- [8] Dong X, **Wang Z**^{*}, et al. Evidence-Aware Hallucination Detection and Correction for Retrieval-Augmented Information Systems[C]//WISA. 2026. (**CCF-C**, 二作/通讯, 导师一作, **Under Review**)
- [9] Dong X, **Wang Z**^{*}, He M, et al. AdaVerify: Adaptive Multi-Level Verification for Blockchain-Based AI Inference[C]//BlockSys. 2026. (**CCF-C**, 二作/通讯, 导师一作, **Accepted**)

专利成果 (PATENTS)

- [1] 一种基于神经增强模糊推理的药物推荐方法及系统 (已受理)
- [2] 一种基于 DINOv2 特征与卷积相似度匹配的免训练细胞计数方法 (已受理)
- [3] 基于大语言模型与执行验证的语义物化视图推荐方法 (已受理)
- [4] 一种基于历史感知路由的冷启动推荐方法及系统 (已受理)
- [5] 一种基于证据锚定奖励的视觉语言模型训练方法及系统 (已受理)

科研项目 (RESEARCH PROJECTS)

敏捷适配抗量子计算密码关键设备研制

国家重点研发计划课题

- 参与 CRYSTALS-Kyber、CRYSTALS-Dilithium 等 NIST 后量子密码标准算法在 ARM Cortex-M4 嵌入式平台上的移植与性能调优
- 基于 C/C++ 实现多项式乘法 (NTT/INTT)、采样 (CBD/Rejection Sampling) 等格基密码核心模块，并进行时序与侧信道安全性评估
- 对比分析不同优化策略在资源受限场景下的吞吐率与功耗表现，输出性能评估报告

具身狩猎者——基于深度学习和 AI 融合的 N-day 漏洞智能发现平台

省部级项目

- 设计基于 Transformer 编码器的漏洞特征提取器，融合 CVE 描述、PoC 代码、补丁 diff 等多源异构数据，构建统一的漏洞语义表示
- 使用 Python/PyTorch 搭建数据处理与模型训练流水线，采用对比学习策略训练跨漏洞类型的语义匹配模型
- 模型在公开数据集上的漏洞检索召回率达到 92% 以上，相较基线方法提升约 8 个百分点

基于人工智能的 EDA 与 Verilog HDL 智慧教学系统

校级项目

- 基于 Vue 3 + Spring Boot 2 构建前后端分离教学平台，集成 Monaco Editor 实现在线 Verilog 代码编辑、语法高亮与实时编译
- 设计基于 Docker 容器隔离的在线自动评测引擎，支持多测试用例并发执行与结果比对，评测延迟控制在 2 秒以内
- 引入 LLM 驱动的代码纠错与智能提示模块，结合编译错误日志与学生历史提交数据，提供针对性改进建议，覆盖常见语法与逻辑错误

荣誉奖项 (HONORS & AWARDS)

- 上海大学**最美退役大学生**、北京电子科技学院学业**二等奖学金**、上海大学**优秀毕业生**、上海大学**自强不息奖学金**
- 北京电子科技学院**五四优秀团干部**、电子与通信工程系**学术榜样**、北京电子科技学院学术科技竞赛**一等奖**
- **2025.11**, 第十九届”挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛**二等奖** (国家级)
- **2025.11**, ”华为杯”第二十二届中国研究生数学建模竞赛**二等奖** (国家级)
- **2024.12**, ”华为杯”第二十一届中国研究生数学建模竞赛**三等奖** (国家级)
- **2025.11**, 第四届中国研究生网络安全创新大赛·揭榜挑战赛**二等奖** (国家级)
- **2025.11**, 第四届中国研究生网络安全创新大赛·揭榜挑战赛**三等奖** (国家级)
- **2025.11**, 第四届中国研究生网络安全创新大赛·创新创业赛**三等奖** (国家级)
- **2025.11**, 第八届全国密码技术竞赛**三等奖** (国家级)
- **2025.07**, 第 20 届中国研究生电子设计竞赛华北赛区**一等奖** (省部级)
- **2022**, 美国大学生数学建模竞赛 (MCM/ICM) **M 奖** (全球前 7%)

专业技能 (SKILLS)

- **编程语言**: Python (熟练), Java, C/C++, JavaScript, Verilog HDL, SQL, LaTeX
- **深度学习框架**: PyTorch, Transformers, Scikit-learn, NumPy, Pandas, Matplotlib
- **前后端开发**: Vue/React, Spring Boot, Node.js, MySQL, RESTful API
- **大模型与 AI 工具**: 熟练运用 Claude、ChatGPT、DeepSeek 等主流大模型进行代码生成、科研辅助与复杂任务编排; 具备 MCP (Model Context Protocol) 协议的实际使用经验, 能够通过自定义 Skills/Agents 构建 AI 驱动的自动化 workflows
- **开发与运维工具**: Git/GitHub, Linux (Ubuntu/CentOS), Docker 容器化部署, VSCode, Jupyter

自我评价 (SUMMARY)

具有扎实的科研基础与较强的工程实践能力, 能够独立完成从算法设计、模型训练到系统部署的全流程工作。热衷于将学术研究成果转化为实际应用, 善于结合项目需求快速开发原型系统, 具备良好的团队协作与多任务并行推进能力。